CADERNO DE GUERRA — CICLO 4 — ESPECIALIDADES E SUBESPECIALIDADES

HORA DOS MISERÁVEIS — TEOT 2027

Máxima exigência. Densidade técnica. Foco em performance.

---

1. FLASH POINTS POR SUBTEMA

1.1 ORTOPEDIA PEDIÁTRICA

DDQ — Displasia do Desenvolvimento do Quadril

- Barlow = LUXA (quadril instável sai); Ortolani = REDUZ (quadril luxado volta)
- USG (Graf): α > 60° = normal; α 50-59° = IIa (imaturidade); α 43-49° = IIc/III; α < 43° = IV
- Pavlik: 0-6 meses, sucesso 85-95% em Graf IIb-III; NÃO usar em luxação irredutível (risco NAV)
- "Doença do Pavlik": NAV por uso inadequado em quadril irredutível
- Após 18 meses: redução aberta obrigatória + osteotomia pélvica

Perthes — Legg-Calvé-Perthes

- Catterall: I (< 25%), II (25-50%), III (50-75%), IV (> 75%) — envolvimento epifisário
- Herring (pilar lateral): A (sem colapso), B (< 50%), B/C (50%), C (> 50%)
- Prognóstico: Herring A = excelente; Herring C > 8 anos = ruim → cirurgia
- Fases: Necrose → Fragmentação → Reossificação → Remodelação (2-4 anos)

SCFE — Epifisiólise

- Loder: Estável (deambula) vs Instável (não deambula)
- NAV: 0-5% estável, 20-50% instável

- NUNCA reduzir SCFE crônica — risco de NAV
- Sinal de Drehmann: rotação externa obrigatória na flexão
- Linha de Klein: não intercepta epífise no AP

PTC — Pé Torto Congênito

- EVAC: Equino + Varo + Aduto + Cavo
- Ponseti: Correção sequencial → Cavo → Aduto → Varo → Equino (tenotomia 85%)
- Pirani: 0-6 pontos; Dimeglio: I-IV
- Recidiva 20-30% (maioria por não adesão à órtese Denis Browne)

Escoliose Idiopática

- Órtese: 25-40°, Risser 0-2, pré-menarca ou < 1 ano pós-menarca
- Cirurgia: > 40-50° com progressão, Risser 0-3
- Lenke: 6 tipos (curva principal + sagital + modificador lombar)
- Risser: 0 = imaturo, 5 = maduro

Salter-Harris

- I (fise), II (fise + metáfise = MAIS COMUM 75%), III (fise + epífise), IV (fise + meta + epífise), V (compressão)
- III-IV: ORIF anatômico obrigatório (risco barra fisária 10-15%)
- V: Diagnóstico retrospectivo, pior prognóstico

1.2 TUMORES ÓSSEOS E INFECÇÕES

Enneking — Estadiamento

Estágio	Grau	Compartimento	Metástase
IA	Baixo (G1)	Intra (T1)	M0
IB	Baixo (G1)	Extra (T2)	M0
IIA	Alto (G2)	Intra (T1)	M0
IIB	Alto (G2)	Extra (T2)	M0
III	Qualquer	Qualquer	M1

Tumores — Localização Típica

- Metáfise: Osteossarcoma, osteocondroma
- Diáfise: Ewing, fibrossarcoma
- Epífise: Condroblastoma, TCG (após fechamento fisário)

Biópsia — Regras de Ouro

1. Incisão longitudinal (no trajeto da cirurgia definitiva)
2. Pelo cirurgião que fará a cirurgia definitiva
3. Não contaminar planos (sem drenos transversais)
4. Hemostasia rigorosa
5. Biópsia mal feita pode inviabilizar cirurgia de salvamento de membro

Mirels Score (Fratura Patológica)

Parâmetro	1 ponto	2 pontos	3 pontos
Localização	MMSS	MMII	Peritroc.
Dor	Leve	Moderada	Funcional
Padrão	Blástico	Misto	Lítico
Tamanho	$< 1/3$	$1/3$-$2/3$	$> 2/3$

- ≤ 7: Observar; 8: Discutir; ≥ 9: Fixação profilática

Osteomielite — Cierny-Mader

Tipo	Anatômico	Descrição
I	Medular	Endosteal
II	Superficial	Cortical externa
III	Localizada	Segmento cortical, estável
IV	Difusa	Instabilidade mecânica

Hospedeiro	Descrição
A	Normal
B-local	Comprometimento local (cicatriz, linfedema)
B-sistêmico	Comprometimento sistêmico (DM, imunossupressão)
C	Tratamento pior que doença

Artrite Séptica — Kocher (Pediátrico)

- 4 critérios: Febre > 38.5°C, incapacidade de apoio, VHS > 40, leucócitos > 12.000
- 0 critérios = 0.2%; 1 = 3%; 2 = 40%; 3 = 93%; 4 = 99.6%

PJI — Infecção Periprotética

- Precoce (< 3 meses): DAIR se implante estável
- Tardia (3-12 meses): Revisão em 2 tempos (padrão ouro)
- Hematogênica (> 12 meses): DAIR se < 3 semanas de sintomas
- Alfa-defensina: Marcador mais específico (97%)

1.3 BIOMECÂNICA E IMPLANTES

Módulo de Elasticidade (Young)

Material	GPa
CoCr	210
Aço 316L	200
Titânio	110
Osso cortical	18
PMMA	3
Osso esponjoso	0.5

Pares Tribológicos — Desgaste

Par	Desgaste (mm^3/ano)	Vantagem	Desvantagem
Cerâmica-Cerâmica	< 0.01	Menor desgaste	Fratura, squeaking
Cerâmica-HXLPE	0.01-0.05	Baixo desgaste	Custo
Metal-HXLPE	0.05-0.1	Boa relação custo-benefício	Desgaste moderado
Metal-Metal	0.1-1	Baixo desgaste linear	ALVAL, íons
Metal-PE convencional	50-100	Baixo custo	Alto desgaste, osteólise

Estabilidade AO

- Absoluta: Compressão interfragmentária → consolidação primária (contato direto)
- Relativa: Fixação biológica → consolidação secundária (calo periosteal)
- Absoluta = fraturas simples articulares; Relativa = fraturas cominutivas diafisárias

Paprosky — Defeito Acetabular

Tipo	Defeito	Tratamento
I	Mínimo	Cup não cimentado padrão
IIA	Superomedial < 2 cm	Cup + enxerto
IIB	Superolateral < 2 cm	Jumbo cup
IIC	Medial (Kohler rompida)	Reforço + enxerto
IIIA	> 2 cm, 30-60% suporte	Jumbo + enxerto estrutural
IIIB	> 2 cm, < 30% suporte	Cage/triflange custom

1.4 ESPORTE E REUMATOLOGIA

Schenck — Luxação de Joelho

Tipo	Lesão
KD I	1 cruzado isolado
KD II	Ambos cruzados
KD III-M	Ambos cruzados + LCM
KD III-L	Ambos cruzados + LCL
KD IV	Ambos cruzados + ambos colaterais
KD V	Fratura-luxação

- Lesão vascular (poplítea): 20-40% → AngioTC OBRIGATÓRIA
- Lesão nervo fibular: 25-35%

TUBS vs AMBRI

	TUBS	AMBRI
Etiologia	Traumática	Atraumática
Direção	Unidirecional	Multidirecional
Lateralidade	Unilateral	Bilateral
Lesão	Bankart	Cápsula redundante
Tratamento	Cirurgia	Reabilitação

Lesões Condrais — Tratamento por Tamanho

Tamanho	Tratamento
< 2 cm^2	Microfratura (Steadman)
1-4 cm^2	OATS/Mosaicoplastia
2-4 cm^2	ACI/MACI
> 4 cm^2	Aloenxerto osteocondral

Cristais — Diferenciação

	Gota	Pseudogota (CPPD)
Cristal	Urato monossódico	Pirofosfato de cálcio
Forma	Agulha	Romboide/retangular
Birrefringência	Negativa	Positiva
Cor paralelo	Amarelo	Azul
Local clássico	1º MTF (podagra)	Joelho
RX	Normal/tofos	Condrocalcinose

---

2. TABELAS MENTAIS DE CLASSIFICAÇÕES

2.1 ENNEKING (Tumores Musculoesqueléticos)

```
BENIGNOS
├─ Estágio 1 (Latente): Bem delimitado, margem esclerótica, assintomático
├─ Estágio 2 (Ativo): Crescimento lento, margem reativa, sintomático leve
└─ Estágio 3 (Agressivo): Crescimento rápido, extensão extracompartimental

MALIGNOS
├─ IA: Baixo grau + Intracompartimental + M0
├─ IB: Baixo grau + Extracompartimental + M0
├─ IIA: Alto grau + Intracompartimental + M0
├─ IIB: Alto grau + Extracompartimental + M0
└─ III: Qualquer grau + Qualquer compartimento + M1
```

2.2 CATTERALL (Perthes)

```
TIPO I: < 25% envolvimento epifisário → Excelente prognóstico
TIPO II: 25-50% → Bom prognóstico
TIPO III: 50-75% → Reservado
TIPO IV: > 75% → Ruim
```

2.3 HERRING — Pilar Lateral (Perthes)

```
GRUPO A: Pilar lateral sem colapso → Excelente
GRUPO B: < 50% colapso do pilar lateral → Bom (> 8 anos: reservado)
GRUPO B/C: 50% colapso (borderline) → Reservado
GRUPO C: > 50% colapso → Ruim → Cirurgia (> 6 anos)
```

2.4 SALTER-HARRIS (Fraturas Fisárias)

```
TIPO I: Fise apenas → 6% → Excelente
TIPO II: Fise + Metáfise → 75% (MAIS COMUM) → Excelente
TIPO III: Fise + Epífise → 8% → ORIF → Reservado
TIPO IV: Fise + Metáfise + Epífise → 10% → ORIF → Reservado
TIPO V: Compressão da fise → 1% → Diagnóstico tardio → Ruim
```

2.5 WALDVOGEL (Osteomielite)

```
HEMATOGÊNICA: Via sanguínea, metáfise em crianças, corpo vertebral em
adultos
CONTIGUIDADE (sem insuficiência vascular): Pós-trauma, pós-cirurgia
CONTIGUIDADE (com insuficiência vascular): Pé diabético, doença vascular
periférica
```

2.6 COVENTRY/McPHERSON — PJI

```
PRECOCE (< 3 meses pós-op)
├─ Agente: S. aureus, gram-negativos
├─ Mecanismo: Contaminação intraoperatória
└─ Tratamento: DAIR (se implante estável)

TARDIA (3-12 meses)
├─ Agente: S. epidermidis, biofilme
├─ Mecanismo: Contaminação intraoperatória de baixo inóculo
└─ Tratamento: Revisão em 2 tempos

HEMATOGÊNICA (> 12 meses)
├─ Agente: S. aureus, Streptococcus
├─ Mecanismo: Disseminação hematogênica
└─ Tratamento: DAIR (< 3 sem sintomas) ou Revisão 2 tempos
```

2.7 CAMPANACCI (TCG)

```
TIPO I (Latente): Intraósseo, margem bem definida → Curetagem
TIPO II (Ativo): Cortical fina, sem extensão → Curetagem + adjuvante
TIPO III (Agressivo): Extensão para partes moles → Ressecção ampla
```

2.8 ICRS (Lesões Condrais)

```
GRAU 0: Normal
GRAU 1: Quase normal (fissura superficial)
GRAU 2: Anormal (< 50% profundidade)
GRAU 3: Severamente anormal (> 50% profundidade)
GRAU 4: Osso subcondral exposto
```

---

3. COMPARAÇÕES ENTRE CONCEITOS PRÓXIMOS

3.1 DDQ vs Perthes vs SCFE

Aspecto	DDQ	Perthes	SCFE
Idade	0-2 anos	4-8 anos	10-16 anos
Sexo	F > M (6:1)	M > F (4:1)	M > F (2.5:1)
Bilateral	20%	10-15%	20-40%
Obesidade	Não	Não	SIM
NAV	5-15% (Pavlik)	Doença em si	0-50%
Diagnóstico	USG/RX	RX	RX (Klein)
Classificação	Graf	Catterall/Herring	Loder

3.2 Osteossarcoma vs Ewing vs Condrossarcoma

Aspecto	Osteossarcoma	Ewing	Condrossarcoma
Idade	10-20 anos	5-15 anos	> 40 anos
Localização	Metáfise	Diáfise	Metáfise/diáfise
RX	Sunburst, Codman	Casca de cebola	Calcificação em pipoca
Marcador	FA elevada	VHS, febre	Nenhum específico
Histologia	Osteoide	Células pequenas azuis	Cartilagem maligna
Translocação	Nenhuma	t(11;22) EWS-FLI1	Nenhuma
QT sensível	SIM	SIM	NÃO
RT sensível	NÃO	SIM	NÃO

3.3 Gota vs Pseudogota vs Artrite Séptica

Aspecto	Gota	Pseudogota	Artrite Séptica
Cristal	Urato (agulha)	CPPD (romboide)	Nenhum
Birrefringência	Negativa	Positiva	—
Local	1º MTF	Joelho	Qualquer
Leucócitos	10-50.000	10-50.000	> 50.000
Cultura	Negativa	Negativa	Positiva
Urgência	Não	Não	SIM (drenagem)

3.4 Microfratura vs OATS vs ACI/MACI

Aspecto	Microfratura	OATS	ACI/MACI
Tamanho	< 2 cm^2	1-4 cm^2	2-4 cm^2
Cartilagem	Fibro (tipo I)	Hialina (tipo II)	Hialina-like
Cirurgias	1	1	2 (ACI) / 1 (MACI)
Morbidade doador	Não	SIM	Mínima
Custo	Baixo	Moderado	Alto
Durabilidade	5-7 anos	10-15 anos	10-15 anos

3.5 DAIR vs Revisão 2 Tempos (PJI)

Aspecto	DAIR	Revisão 2 Tempos
Indicação	Precoce (< 3 meses), implante estável	Tardia (> 3 meses)
Implante	Retido	Removido → espaçador → reimplante
Sucesso	60-70%	85-95%
Tempo total	1 cirurgia	2 cirurgias (6-12 semanas intervalo)
Morbidade	Menor	Maior

---

4. PEGADINHAS CLÁSSICAS DE PROVA

4.1 Ortopedia Pediátrica

Pegadinha 1: "DDQ em menino de 2 meses com USG mostrando ângulo alfa de 55°"

- **Armadilha:** Iniciar Pavlik (pensar em displasia)
- **Resposta:** Tipo IIa = imaturidade fisiológica → observação e reavaliação em 6 semanas
- **Pérola:** Até 3 meses, ângulo alfa 50-59° pode ser imaturidade normal

Pegadinha 2: “SCFE crônica grave. Reduzir?”

- **Armadilha:** Tentar redução para melhorar posição
- **Resposta:** NUNCA reduzir SCFE crônica → fixação in situ
- **Pérola:** Redução de SCFE crônica = NAV quase certa

Pegadinha 3: “Perthes Herring B em criança de 5 anos”

- **Armadilha:** Indicar cirurgia
- **Resposta:** Herring B em < 8 anos = bom prognóstico → observação/órtese
- **Pérola:** Idade é fator prognóstico crucial em Perthes

4.2 Tumores e Infecções

Pegadinha 1: “Lesão lítica epifisária em paciente de 25 anos, sabão em pó”

- **Armadilha:** Pensar em condroblastoma
- **Resposta:** TCG (tumor de células gigantes) — condroblastoma é em fise aberta (< 20 anos)
- **Pérola:** TCG = epífise + fise fechada; Condroblastoma = epífise + fise aberta

Pegadinha 2: “Osteomielite Cierny-Mader tipo C”

- **Armadilha:** Tratar agressivamente
- **Resposta:** Tipo C = tratamento seria pior que a doença → manejo conservador/supressivo
- **Pérola:** Nem toda osteomielite crônica deve ser operada

Pegadinha 3: “PJI com culturas negativas, mas alfa-defensina positiva”

- **Armadilha:** Descartar PJI (culturas negativas)
- **Resposta:** Alfa-defensina positiva = PJI até prova em contrário (97% especificidade)
- **Pérola:** 10-15% das PJI têm culturas negativas

4.3 Biomecânica e Implantes

Pegadinha 1: “Parafuso de titânio em placa de aço”

- **Armadilha:** Aceitar como normal
- **Resposta:** Corrosão galvânica (metais diferentes em contato com eletrólito)
- **Pérola:** NUNCA misturar metais diferentes no mesmo implante

Pegadinha 2: "PMMA é mais forte em tensão"

- **Armadilha:** Concordar
- **Resposta:** PMMA é forte em COMPRESSÃO, fraco em tensão e cisalhamento
- **Pérola:** Cimento funciona como grout (preenchimento), não como cola

Pegadinha 3: "ATQ não cimentada em paciente 80 anos, osteoporose grave"

- **Armadilha:** Aceitar (não cimentada é "melhor")
- **Resposta:** Cimentada é preferida em osteoporose grave (fixação imediata)
- **Pérola:** Não cimentada precisa de osso bom para osteointegração

4.4 Esporte e Reumatologia

Pegadinha 1: "Luxação de joelho com pulso pedioso presente. Dispensar avaliação vascular?"

- **Armadilha:** Sim, pulso presente = sem lesão
- **Resposta:** NÃO — angioTC obrigatória (lesão intimal pode ter pulso presente)
- **Pérola:** 20-40% de lesão vascular em luxação de joelho, mesmo com pulso

Pegadinha 2: "AR — qual articulação operar primeiro?"

- **Armadilha:** Joelho (mais sintomático)
- **Resposta:** Coluna cervical (C1-C2) → MMII → MMSS
- **Pérola:** Instabilidade cervical pode causar mielopatia durante intubação

Pegadinha 3: "Birrefringência positiva, cristais em agulha"

- **Armadilha:** Gota
- **Resposta:** Verificar forma — gota tem agulha + birrefringência NEGATIVA
- **Pérola:** Forma + birrefringência juntos definem o cristal

---

5. TOP 15 ERROS QUE DERRUBAM CANDIDATOS

1. **Usar Pavlik em DDQ irredutível** → "Doença do Pavlik" (NAV)
2. **Reduzir SCFE crônica** → NAV quase certa
3. **Confundir Catterall com Herring** → Herring é mais usado e prognóstico
4. **Não fazer angioTC em luxação de joelho** → Lesão intimal oculta
5. **Confundir TCG com condroblastoma** → Idade e status fisário diferenciam
6. **Biópsia transversal em tumor** → Contamina planos, inviabiliza salvamento
7. **Misturar metais em implante** → Corrosão galvânica
8. **DAIR em PJI tardia** → Falha 40-50%, deveria ser revisão 2 tempos
9. **Confundir birrefringência** → Negativa = gota, Positiva = CPPD
10. **Não priorizar coluna cervical em AR** → Risco de mielopatia
11. **Microfratura em lesão > 2 cm²** → Resultado inferior, usar ACI/MACI
12. **Ignorar Mirels ≥ 9** → Fratura patológica iminente
13. **Salter-Harris V diagnosticado como "normal"** → RX pode ser normal inicialmente
14. **ATQ não cimentada em osteoporose grave** → Cimentada é preferida
15. **Não verificar nervo fibular em luxação de joelho** → 25-35% de lesão

---

6. PONTOS DE CORTE E VALORES CRÍTICOS

6.1 Ortopedia Pediátrica

- **Graf ângulo alfa:** > 60° = normal; < 50° = displasia significativa
- **Pavlik:** Indicado até 6 meses; sucesso 85-95%
- **Escoliose — órtese:** 25-40°, Risser 0-2
- **Escoliose — cirurgia:** > 40-50° com progressão
- **SCFE — NAV:** Estável 0-5%, Instável 20-50%
- **Salter-Harris III-IV:** Degrau articular > 2 mm = ORIF

6.2 Tumores e Infecções

- **Mirels:** ≤ 7 observar, 8 discutir, ≥ 9 fixação profilática
- **Kocher:** 3 critérios = 93%, 4 critérios = 99.6%
- **PJI leucócitos:** > 3.000 (crônica), > 10.000 (aguda)
- **PJI PMN%:** > 80% (crônica), > 90% (aguda)
- **Alfa-defensina:** Especificidade 97%
- **IAD (AR):** > 9 mm = cirurgia

6.3 Biomecânica

- **Stress shielding:** Zonas 1 e 7 de Gruen
- **Soltura asséptica:** Linhas radiolucentes > 2 mm, migração > 3 mm
- **Íons metálicos (metal-metal):** Co > 7 µg/L = ALVAL
- **BCIS (síndrome do cimento):** Grau 1 (SpO2 < 94%), Grau 2 (+hipotensão), Grau 3 (colapso)

6.4 Esporte e Reumatologia

- **RTS pós-LCA:** Mínimo 9 meses, hop test > 90%, força > 90%
- **Lesão vascular em luxação joelho:** 20-40%
- **Lesão nervo fibular:** 25-35%
- **Reconstrução multiligamentar:** 2-3 semanas (janela ideal)

---

7. CORRELAÇÕES PRÁTICAS

7.1 Ambulatório

- DDQ Graf IIa em RN 2 meses → Observação, reavaliação 6 semanas
- Perthes Herring A, 5 anos → Observação, restrição de atividades
- Encondroma assintomático → Observação, RX seriado
- Pós-LCA 9 meses, critérios satisfeitos → Liberar esporte

7.2 Emergência

- Artrite séptica (Kocher ≥ 3) → Drenagem cirúrgica URGENTE
- Luxação de joelho → AngioTC IMEDIATA
- SCFE instável → Fixação in situ URGENTE (< 24h)
- Fratura em coluna anquilosada → Fixação longa URGENTE

7.3 Centro Cirúrgico

- DDQ > 18 meses → Redução aberta + osteotomia pélvica
- Osteossarcoma IIB → QT neoadjuvante → Ressecção ampla
- PJI tardia → Revisão 2 tempos (remoção → espaçador → reimplante)
- AR C1-C2 instável → Artrodese C1-C2

---

8. REFERÊNCIAS-BASE POR TEMA

Ortopedia Pediátrica

- Herring JA. Tachdjian's Pediatric Orthopaedics, 6ª ed.
- Ponseti IV. Congenital Clubfoot, 2ª ed.
- Weinstein SL et al. BrAIST trial, NEJM 2013.
- Loder RT et al. JBJS 1993 (SCFE).
- Salter RB, Harris WR. JBJS 1963.

Tumores e Infecções

- Enneking WF. Clin Orthop 1980.
- Campanacci M et al. JBJS 1987 (TCG).
- Cierny G, Mader JT. Clin Orthop 1984.
- Kocher MS et al. JBJS 1999.
- Parvizi J et al. JBJS 2018 (ICM/MSIS).

Biomecânica e Implantes

- AO Principles of Fracture Management, 3ª ed.
- Kurtz SM. UHMWPE Biomaterials Handbook, 3ª ed.
- Paprosky WG et al. JBJS 1994.

Esporte e Reumatologia

- Schenck RC. JAAOS 2003.
- Neer CS, Foster CR. JBJS 1980.
- Brittberg M et al. NEJM 1994 (ACI).
- Dalbeth N et al. Lancet 2021 (Gota).

Versão: 1.0 **Última atualização:** Abril 2026 **Uso:** Referência rápida para prova TEOT/TARO — Especialidades